

남승호법칙 공개 오픈데이터 정량검증 백서

Residual Plots · Reproduction Code · SHA-256

공개자료 계산 재현	PASS
독립 물리검증	OPEN · 미봉인

저자·발명자: 남승호

공개판 v1.0 · 2026-09-14 · 비동료심사 연구기록

1. 요약

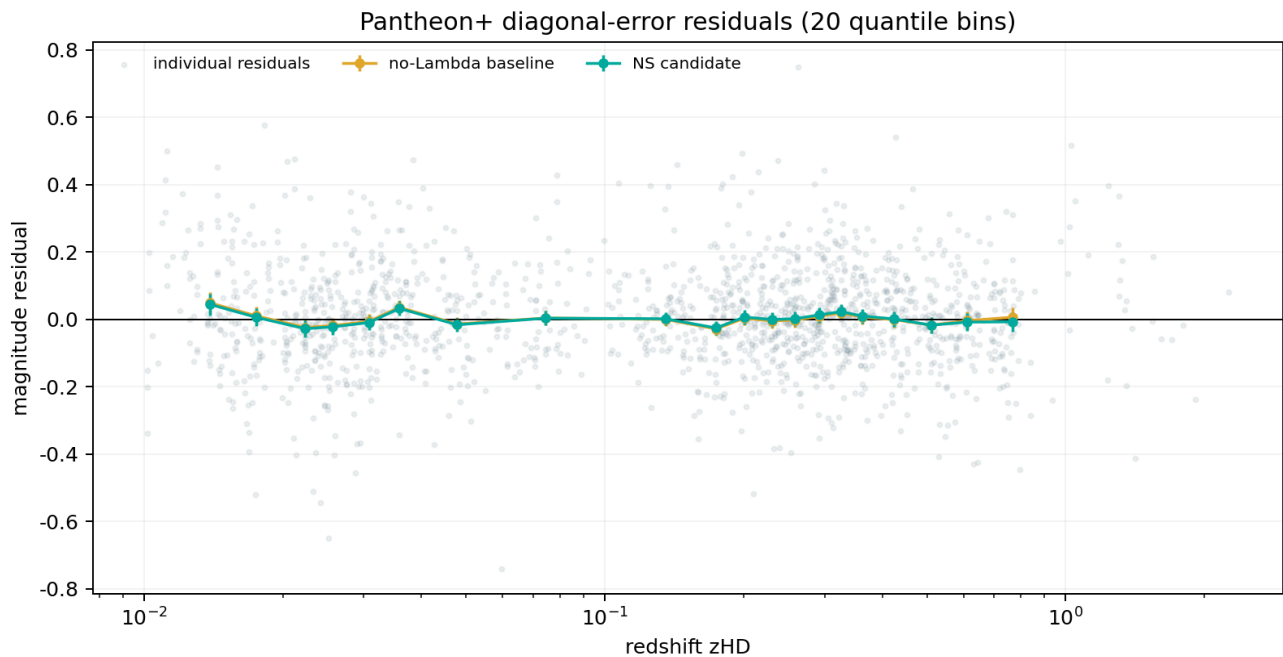
이 백서는 남승호법칙 우주론 후보식에 대해 공개된 Pantheon+ 초신성 자료와 Planck 2018 TT 구간자료를 사용한 재현 가능한 계산 기록이다. 코드, 입력 주소, 결과 JSON과 SHA-256을 공개한다. 현재 계산은 표본내 탐색 적합 및 잔차 진단이며, 독립 전향예측이나 완전한 우주론 likelihood 검증으로 해석하지 않는다.

검증 항목	수치	판정
무- Λ 저장 χ^2_{GR}	1509.918390	OPEN
무- Λ 저장 χ^2_{NS}	1470.128178	OPEN
무- Λ 저장 $\Delta\chi^2$	-39.790212	OPEN·미봉인
현재 공개코드 $\Delta\chi^2$	-0.184325	재현 PASS·OPEN
무- Λ 저장 ΔAIC	-37.790212	OPEN
무- Λ 저장 ΔBIC	-32.351240	OPEN
Planck TT 구간	83개	재현 PASS
TT 대각 진단 χ^2	65.121547	OPEN

핵심 정정: 무- Λ Pantheon+SH0ES 저장 실행값은 $\Delta\chi^2=-39.790212$ 이며, 과거의 ‘약 -38’은 $\Delta AIC=-37.790212$ 의 반올림 표현으로 구분한다. 현재 공개 대각오차 코드의 $\Delta\chi^2=-0.184325$ 는 다른 계산 경로이므로 두 값을 합치거나 교체하지 않는다.

판정: 무- Λ 저장 실행값은 원 입력·전체 공분산·선택조건을 동일하게 공개 재실행하기 전까지 OPEN·미봉인이다.

2. Pantheon+ 잔차

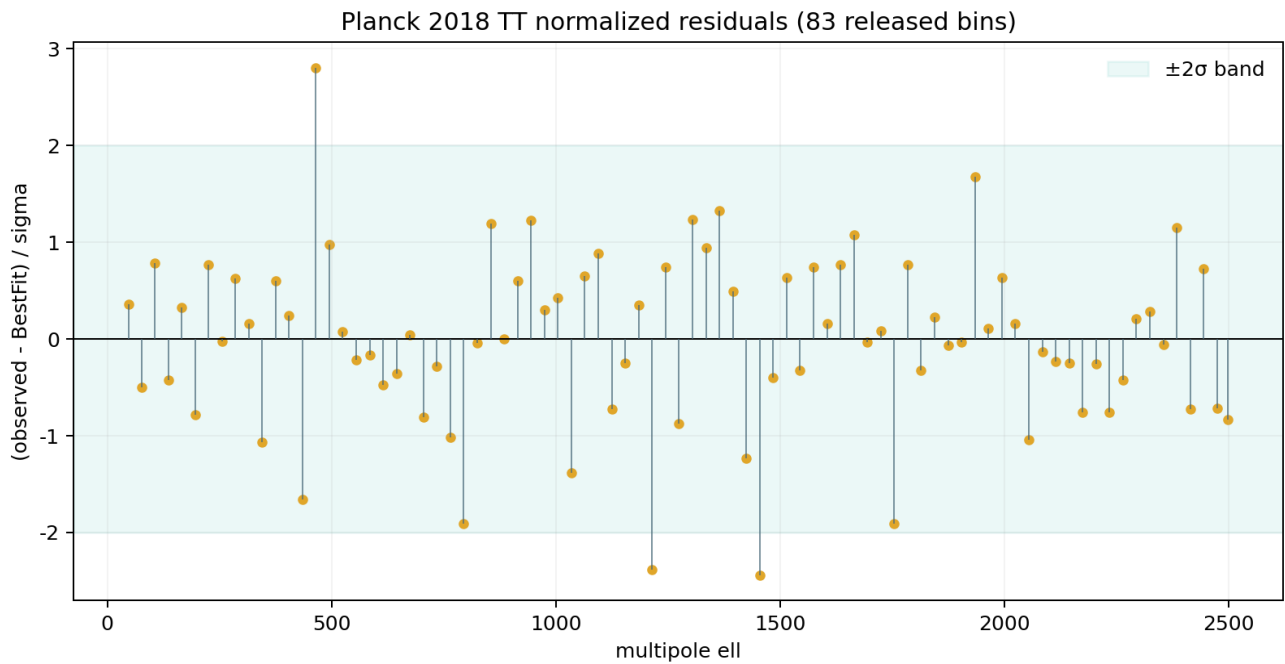


이 그래프는 현재 공개 코드 경로다. 선택 규칙은 $IS_CALIBRATOR=0$ 및 $zHD>0.01$ 이며, 무- Λ 기준식의 최적 $\Omega_m=0.349100$, NS 후보식의 최적 $\alpha=1.241389$, $\nu=0.961966$ 이다. 두 모형 모두 절대등급/H $\boxtimes$ 축퇴에 해당하는 상수 offset을 profile했다.

현재 그래프의 $\Delta\chi^2=-0.184325$ 는 대각오차 표본내 비교다. 별도 보존한 무- Λ 저장 실행값 $\Delta\chi^2=-39.790212$ 는 원 입력·전체 공분산·선택조건이 공개 코드에 복원된 뒤 같은 그래프로 다시 생성해야 한다.

제한: 전체 통계·계통 공분산, 선택효과 likelihood, 사전 고정된 held-out 표본이 포함되지 않았으므로 독립검증 판정은 OPEN이다.

3. Planck TT 정규화 잔차



Planck PR3가 공개한 TT 83개 구간의 관측값과 같은 파일의 BestFit 열을 비교했다. 대칭화한 오차로 계산한 대각진단 $\chi^2=65.121547$, RMS 정규화 잔차=0.885775, 최대 절댓값=2.804506이다.

제한: 이 그래프는 Planck 기준모형에 대한 공개 잔차의 재현이다. 남승호법칙 고유 $C\ell$ 을 계산한 결과가 아니다. TT/TE/EE 전체 스펙트럼, 공분산, foreground nuisance likelihood와 독립 NS 이론 입력이 없으므로 CMB 독립검증은 OPEN·미봉인이다.

4. 수식과 재현 절차

Λ 항 고정: $\Lambda = 0$ (별도 우주상수 가산항 없음)

무- Λ 기준식: $E^2 = 1 + \Omega_m[(1+z)^3 - 1]$

NS 후보식: $E^2 = \exp\{\alpha[(1+z)^v - 1]\}$

기계판독 명세: NO_LAMBDA_MODEL.json

재현 명령

```
python -m venv .venv
python -m pip install -r requirements.txt
python verify_all.py
python generate_whitepaper.py
```

GitHub 공개 저장소

<https://github.com/fcv5001-commits/nam-seungho-law-repro>

결과 SHA-256

pantheon_fit.json
d2ceed948da8998e728659e460e2831d36b3b4721dc9527b20b7a67636eb84c5

cmb_residual.json
7ef65d411dfcaed10a3b8d2bef2cda6e561b8f153fb1a603ca4934e4b2105147

5. 데이터 출처와 판정 경계

Pantheon+SH0ES DataRelease

https://raw.githubusercontent.com/PantheonPlusSH0ES/DataRelease/main/Pantheon%2B_Data/4_DISTANCES_AND_COVAR/Pantheon%2BSH0ES.dat

Planck Public Data Release 3, TT binned power spectrum

https://irsa.ipac.caltech.edu/data/Planck/release_3/ancillary-data/cosmoparams/COM_PowerSpect_CMB-TT-binned_R3.01.txt

PASS

공개 URL에서 데이터를 내려받고, 명시된 코드로 계산하여 저장된 수치와 동일한 결과 파일을 생성함.

OPEN · 미봉인

표본내 탐색 적합, 대각오차 진단 또는 이론입력 미완료 상태. 독립자료 · 전체 공분산 · 사전등록된 판정기준을 통한 전향검증이 완료되지 않음.

다음 검증

① Pantheon+ 전체 공분산 likelihood ② 사전 고정된 held-out 표본 ③ 독립 NS TT/TE/EE 스펙트럼 ④ Planck/ACT/SPT 공분산 및 foreground nuisance 포함 likelihood ⑤ 제3자 환경의 실행 로그와 서명된 결과 해시.

인용 권고: 남승호, 『남승호법칙 공개 오픈데이터 정량검증 백서』, v1.0, 2026.

© 2026 남승호. All rights reserved. 원문 훼손 없이 출처를 표시해 인용하십시오. 무단 변형본을 독립 이론 또는 AI 생성 지식으로 재표기하지 마십시오.